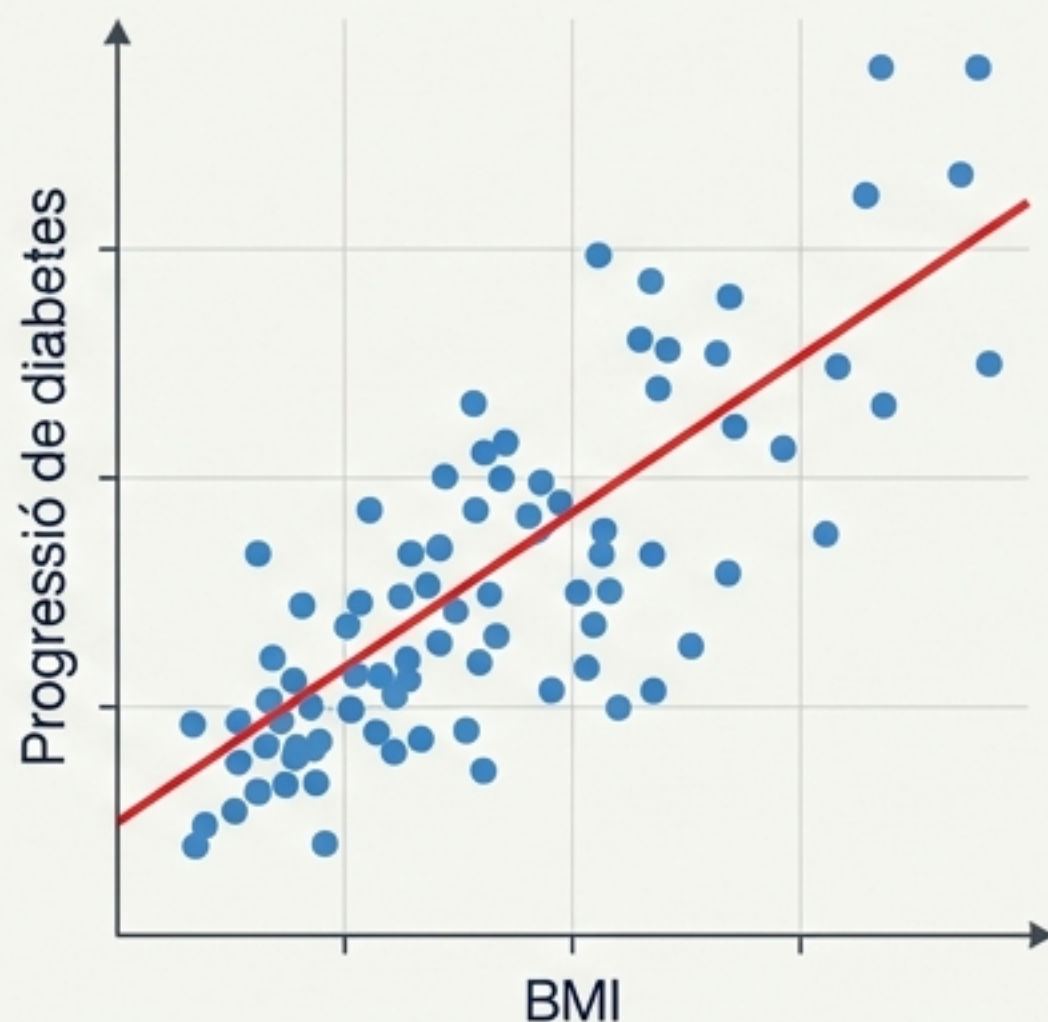
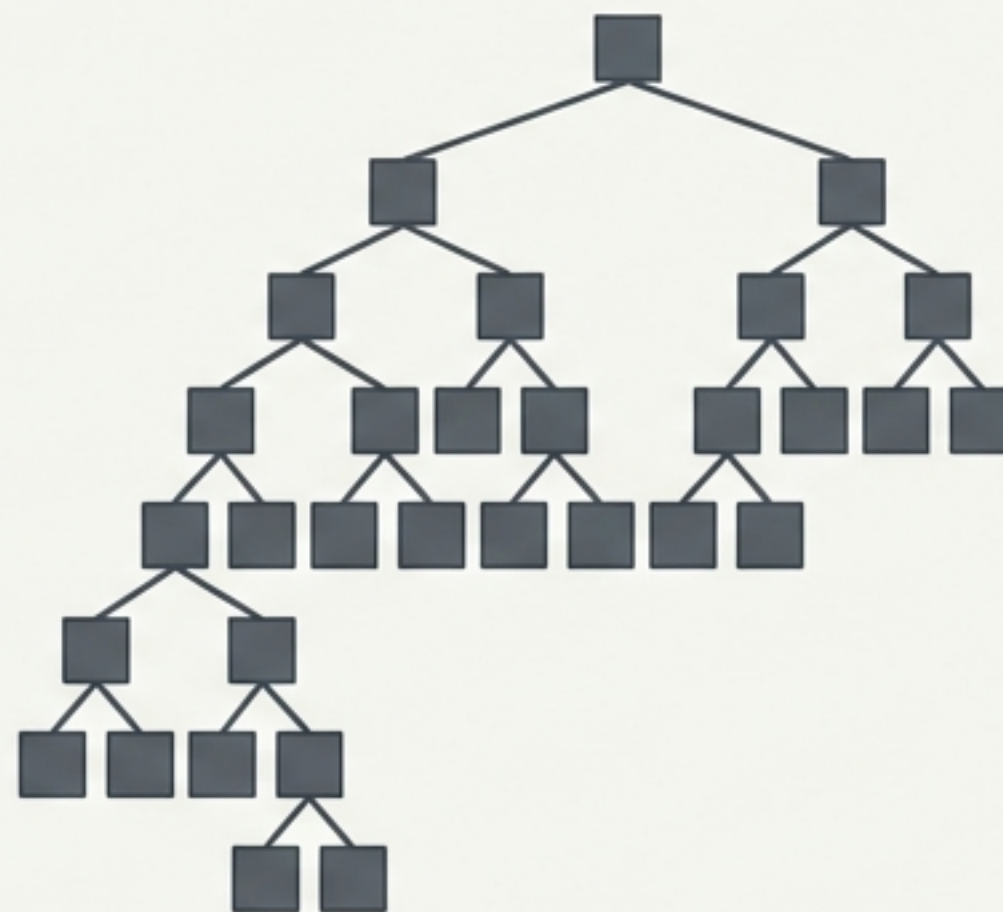


Introducció al Machine Learning: De la Regressió al Clustering

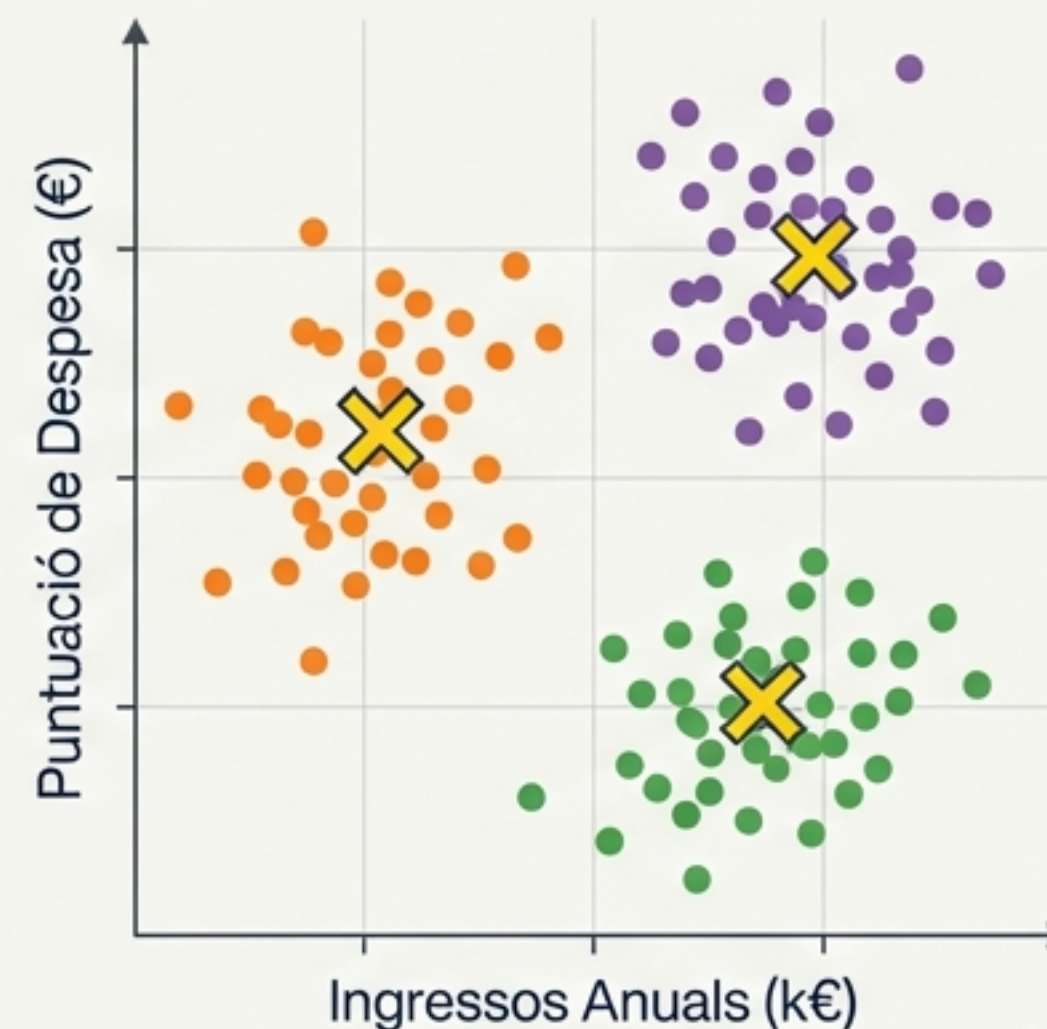
Un manual visual de fonaments, algoritmes i aplicacions pràctiques.



Regressió



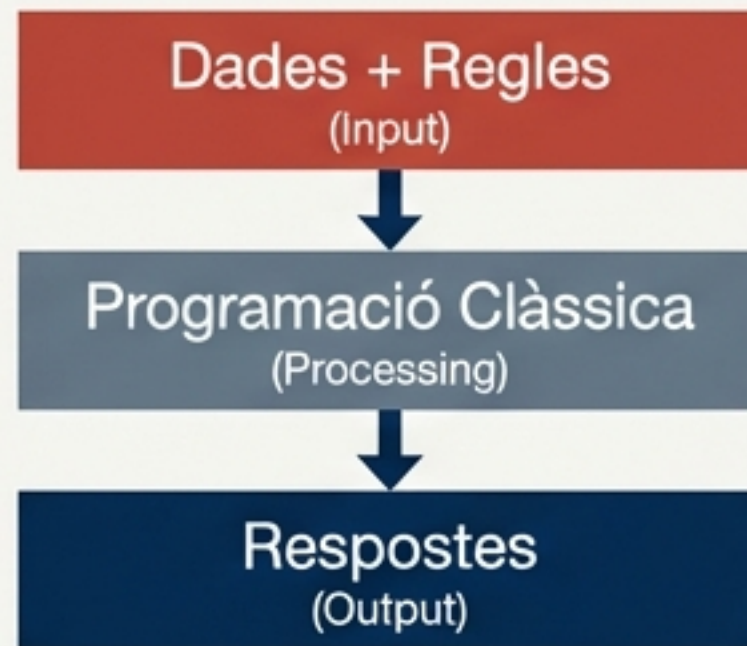
Arbre de Decisió



Clustering

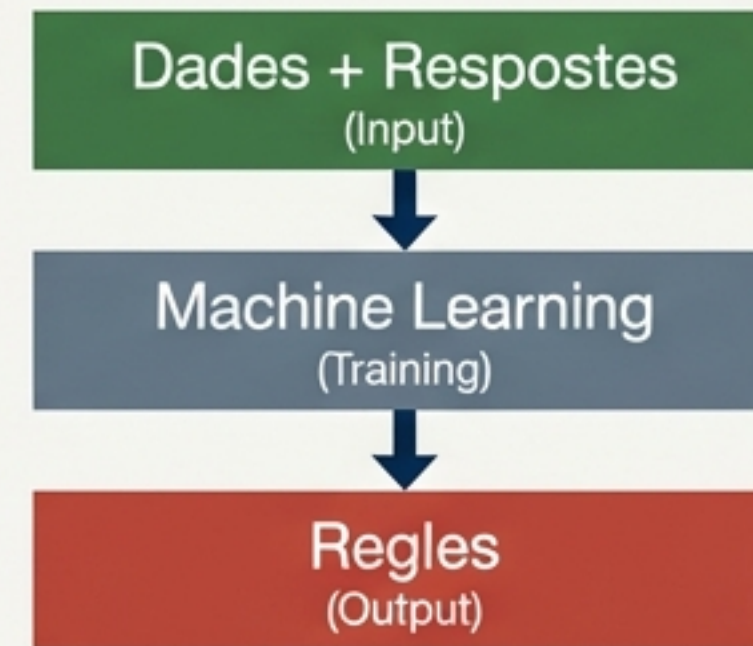
El Canvi de Paradigma: De Regles a Patrons

Programació Tradicional



Basada en regles rígides i programació explícita (lògica 'if-then'). Requereix experts que codifiquin manualment les condicions. Falla amb dades complexes o incertes.

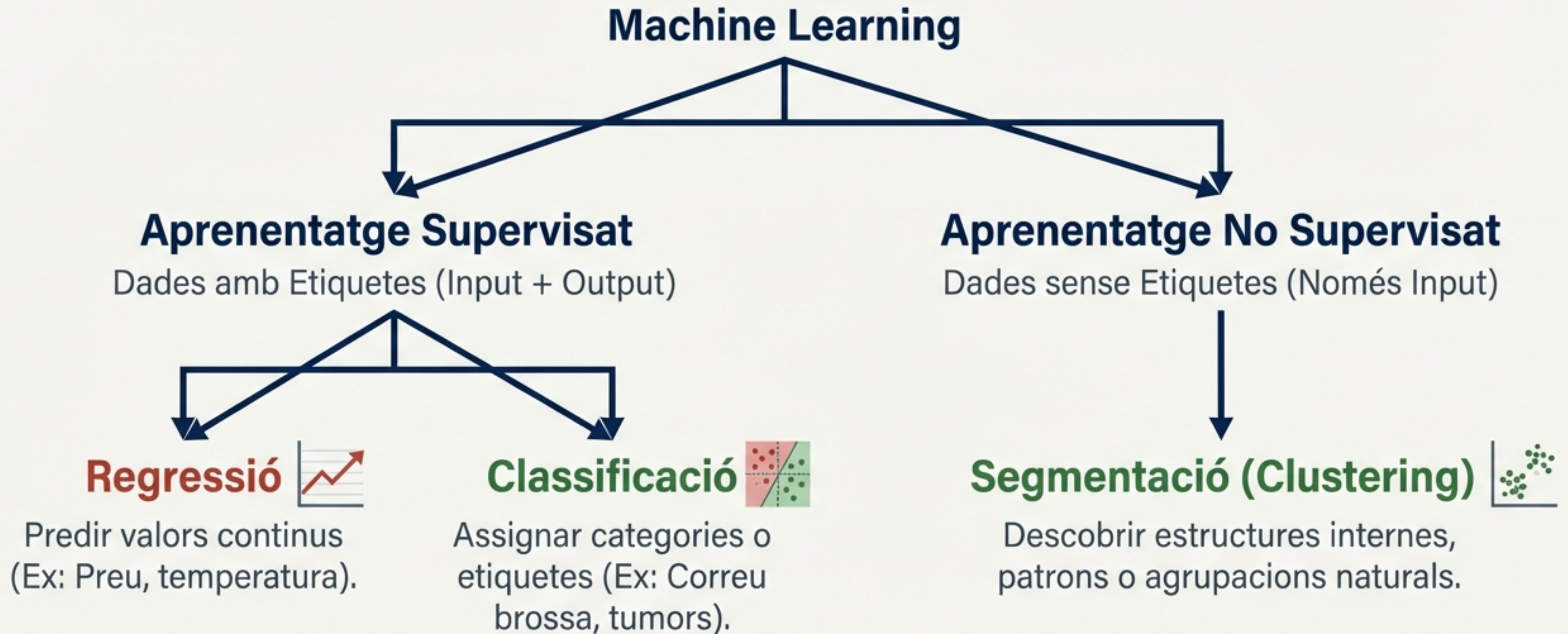
Machine Learning



Sistemes que aprenen patrons directament de les dades. Millora el rendiment mitjançant l'experiència sense instruccions predefinides. Es construeixen models predictius on s'aprèn la relació entre variables.

En lloc de donar regles a la màquina, li donem dades i respostes, i la màquina crea les regles.

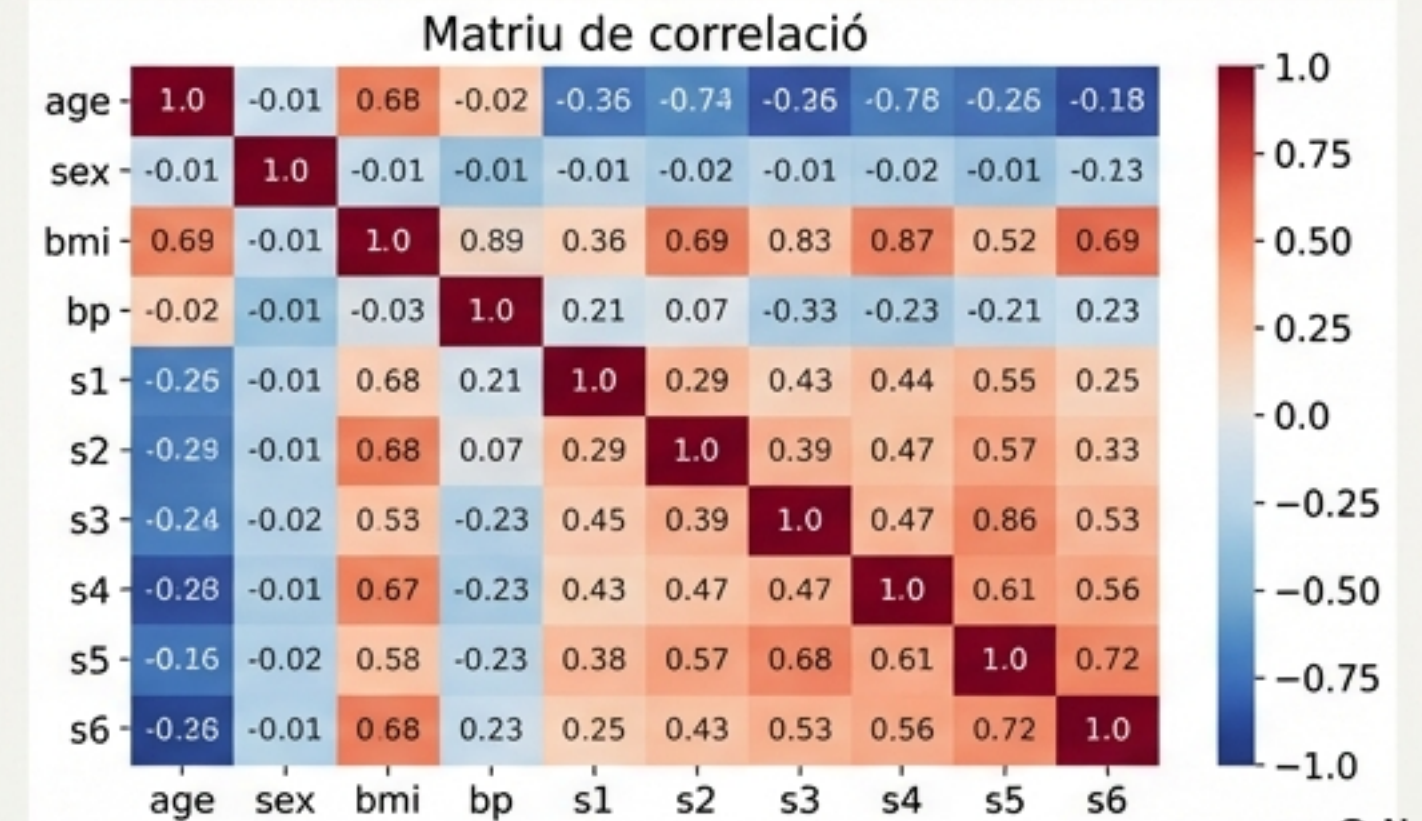
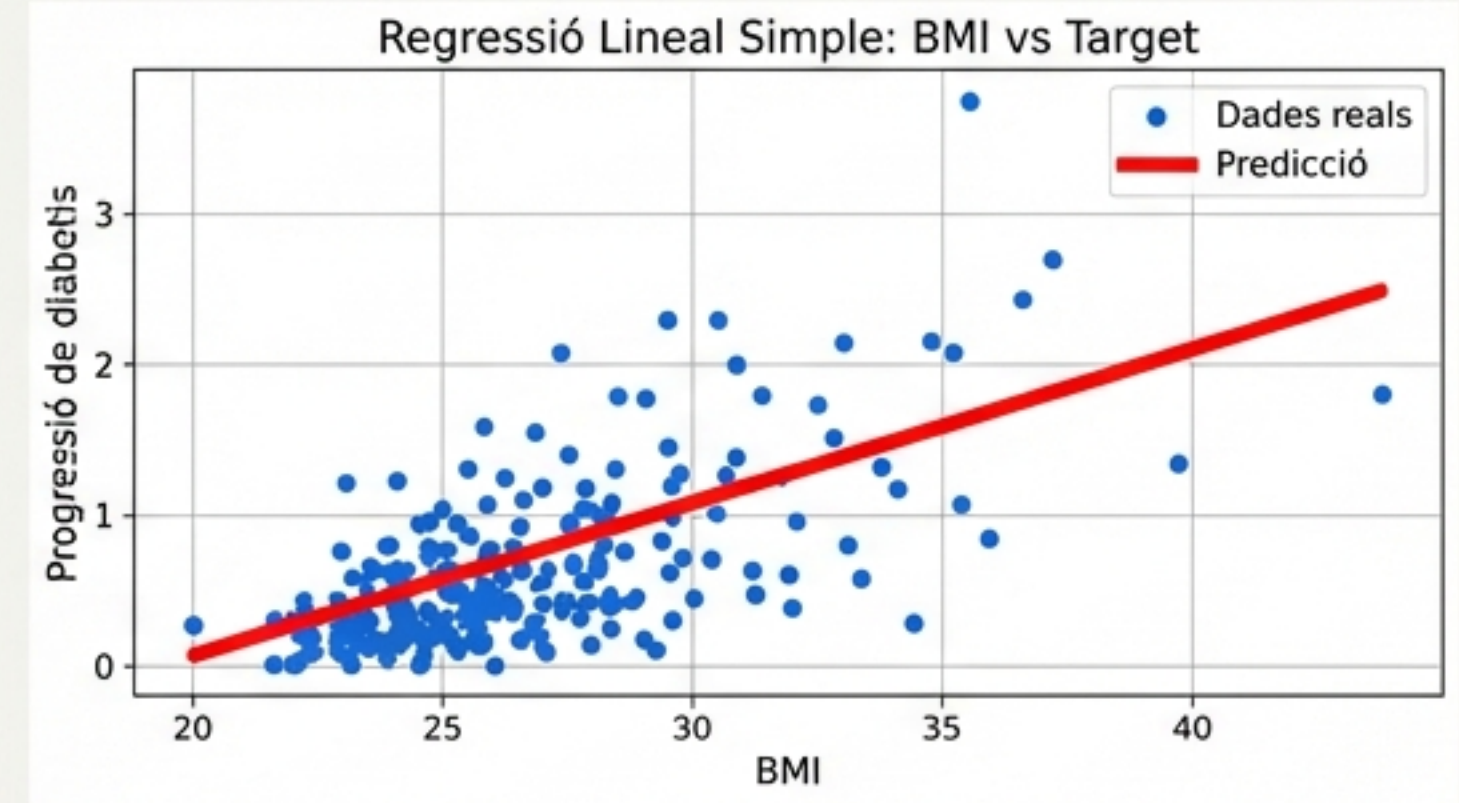
El Mapa del Machine Learning: Supervisat vs. No Supervisat



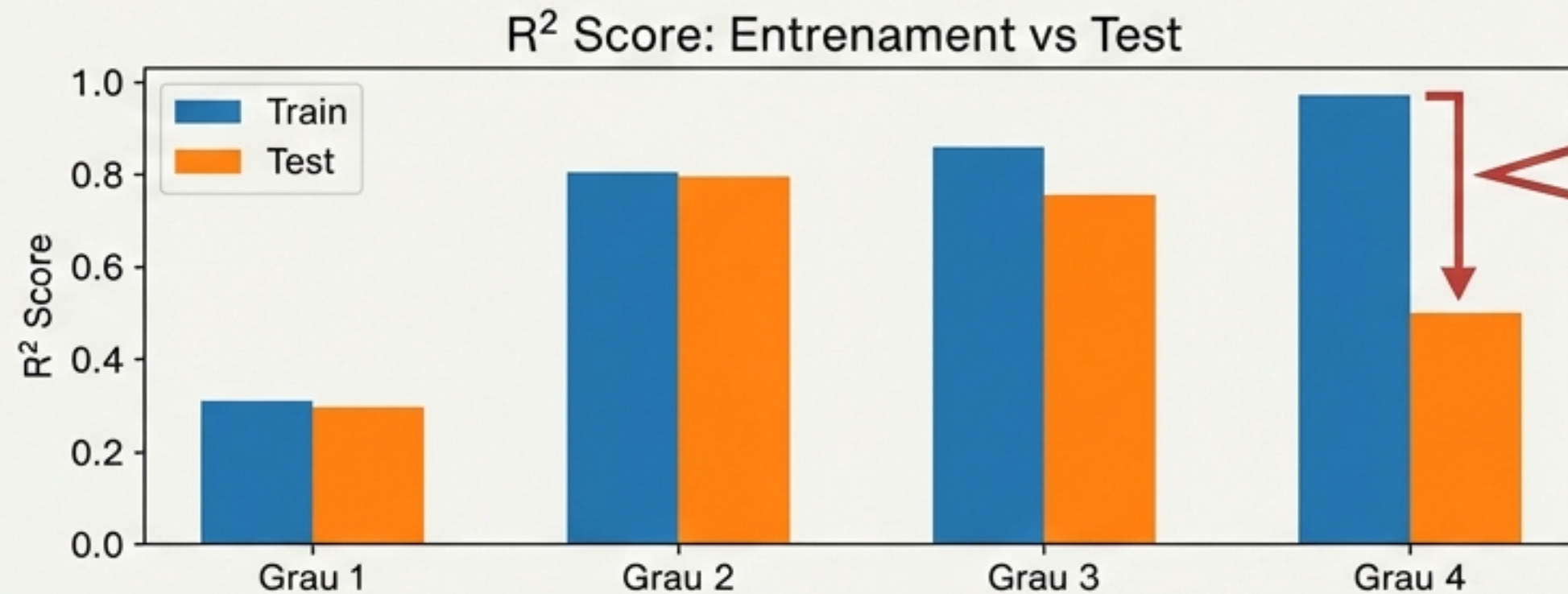
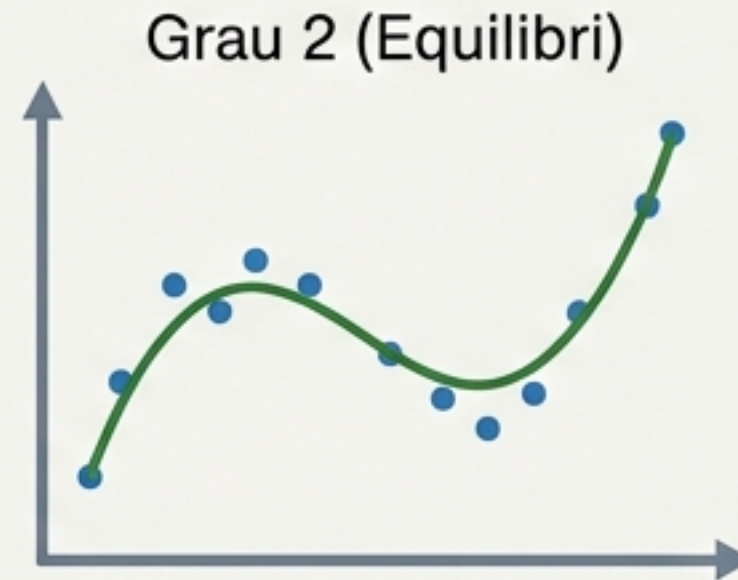
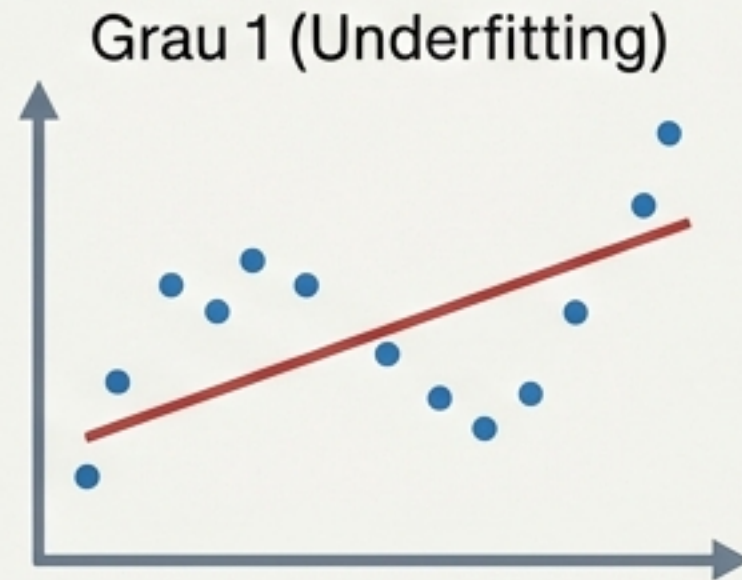
Regressió Lineal: La Recerca de la Millor Línia

L'objectiu és predir valors numèrics continus minimitzant l'Error Quadràtic (la distància entre la predicció i la realitat).

- Regressió Simple: Un sol feature (variable).
- Regressió Múltiple: Més variables aporten més informació, però cal vigilar el soroll.



Complexitat i el Perill de l'Overfitting



Overfitting: El model memoritza les dades d'entrenament però falla en les noves.

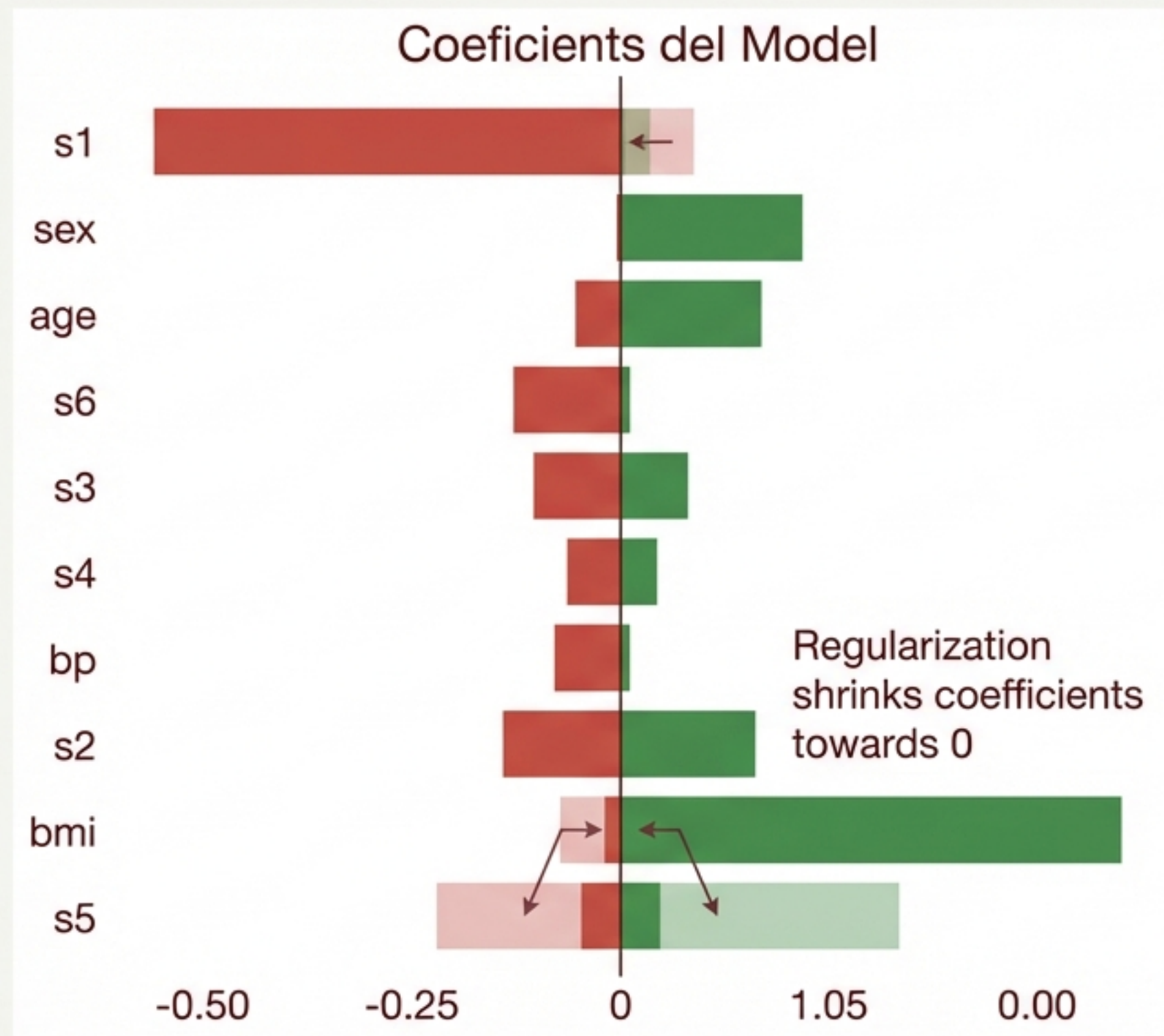
Controlant el Model: Regularització

Concepte:

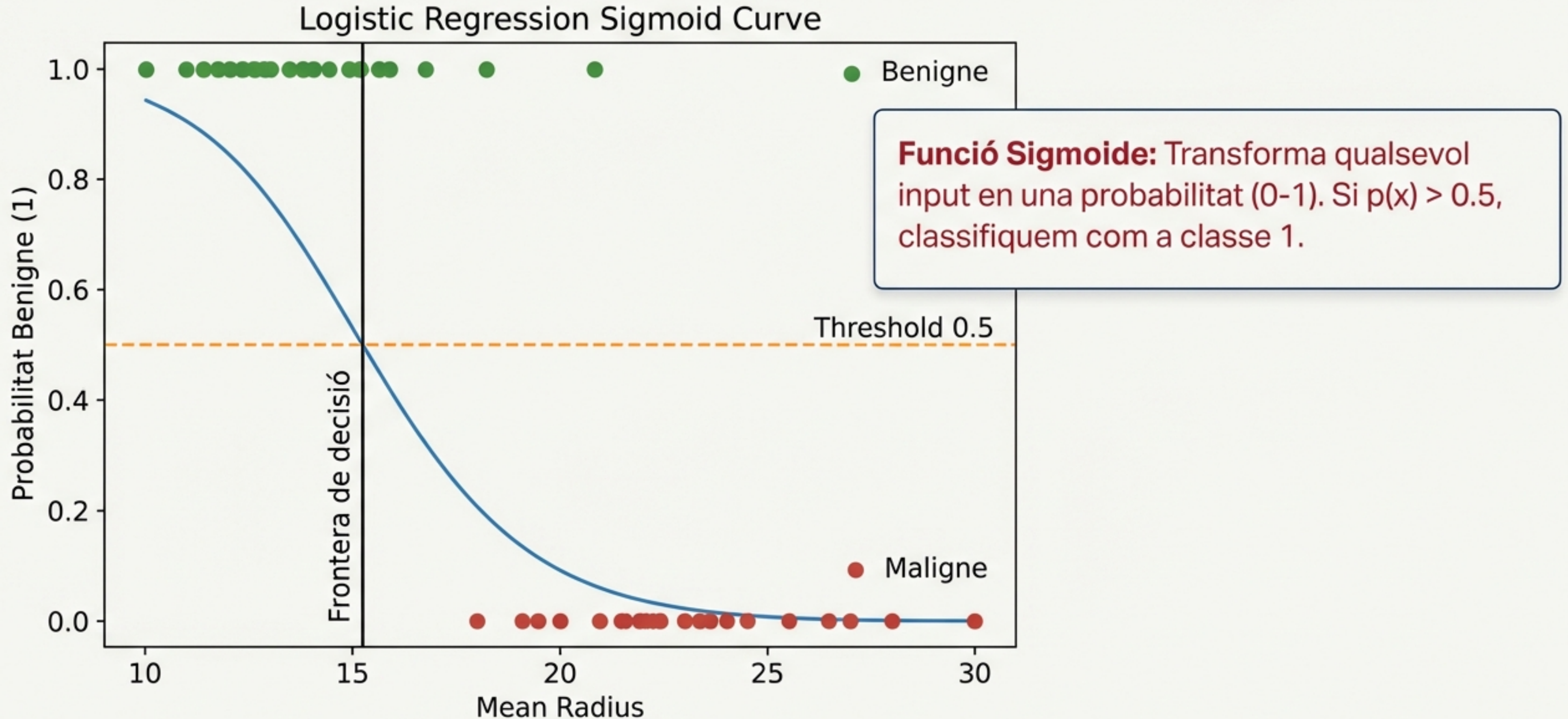
Tècniques per afegir un 'càstig' al model si es torna massa complex, evitant que memoritzi el soroll.

Tipus:

- **Ridge (L2):** Suavitza el model. Molt bo per eliminar multicolinealitat.
- **Lasso (L1):** Pot posar coeficients a zero, eliminant efectivament les features irrelevantes.
- **ElasticNet:** Combinació de les dues anteriors.



Classificació: De Nombres a Categories



Avaluant la Classificació: La Matriu de Confusió

		Predicted label	
		Maligne (0)	Benigne (1)
True label	Maligne (0)	39 Negatius Verdaders (TN)	3 Falsos Positius (FP) (Alarma Falsa)
	Benigne (1)	2 Falsos Negatius (FN) (Error Crític: Càncer no detectat)	70 Positius Verdaders (TP)

Objectiu Mèdic:

En medicina, minimitzar els **Falsos Negatius** és prioritari. És preferible una falsa alarma (FP) que no detectar una malaltia greu (FN).

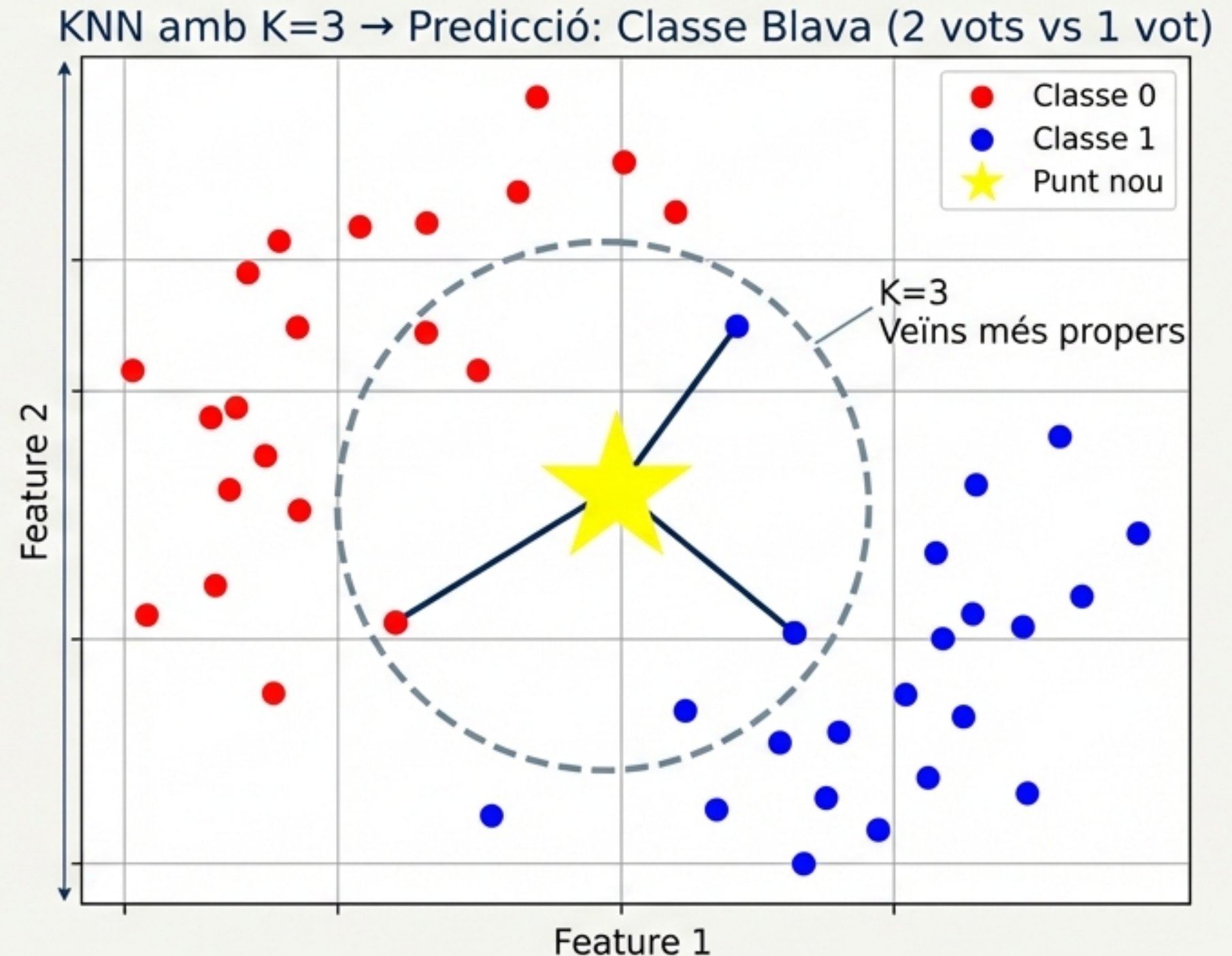
Veïns Més Propers (KNN: K-Nearest Neighbors)

Concepte: Classifica mostres noves basant-se en les 'K' mostres més properes de les dades d'entrenament.

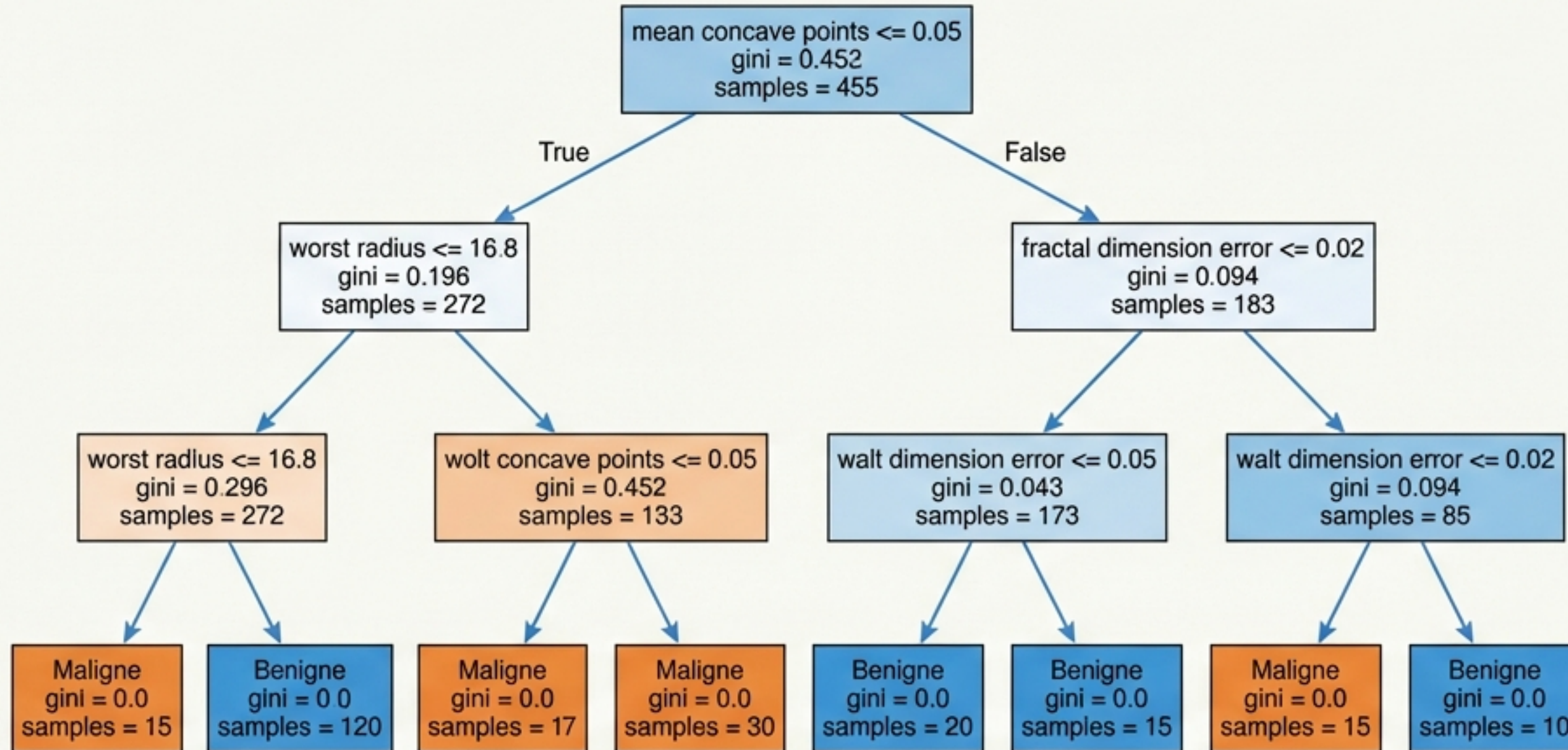
Mecanisme:

1. Calcula la distància (Euclidiana).
2. Els veïns voten la classe.

Nota: Cal **Normalitzar** les dades perquè les variables amb escales grans no dominin la distància.



Arbres de Decisió: Lògica Jeràrquica

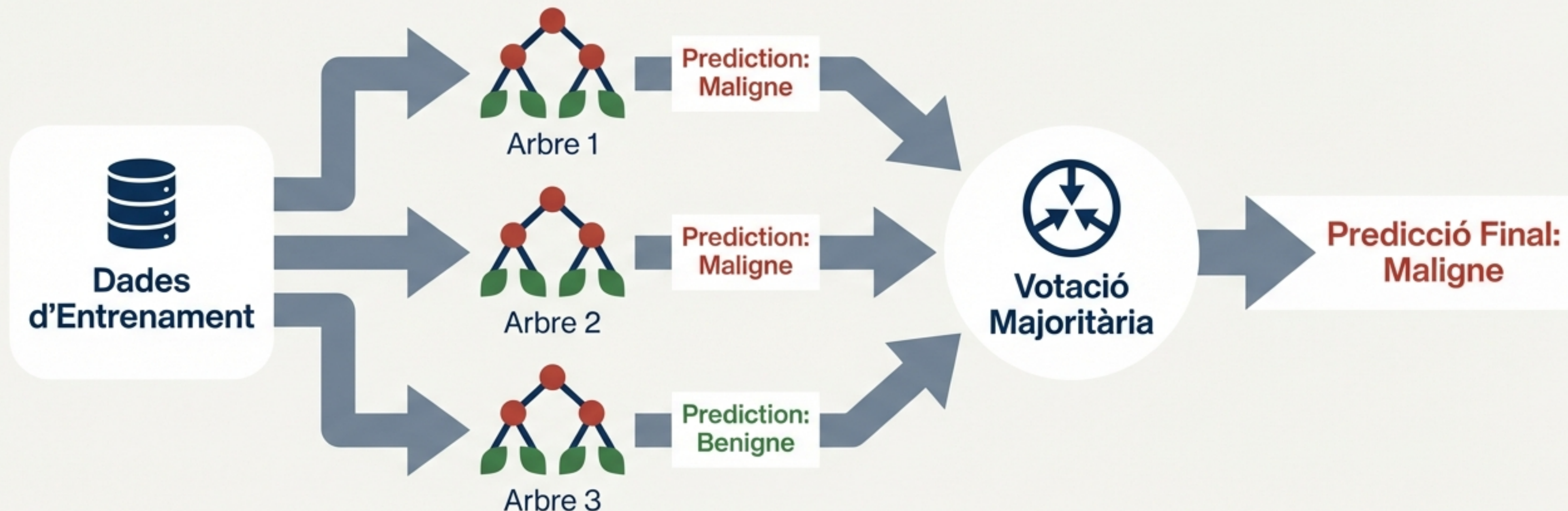


Concepte: Un diagrama de flux que divideix les dades fent preguntes per reduir la impuresa (**Gini**).

Avantatge: Model 'White Box', totalment interpretable.

Risc: Arbres molt profunds tendeixen a l'**Overfitting**.

Random Forest: La Força del Grup



Ensemble Learning: Si un arbre comet errors, centenars d'arbres corregiran l'error col·lectiu ('Wisdom of the crowd').

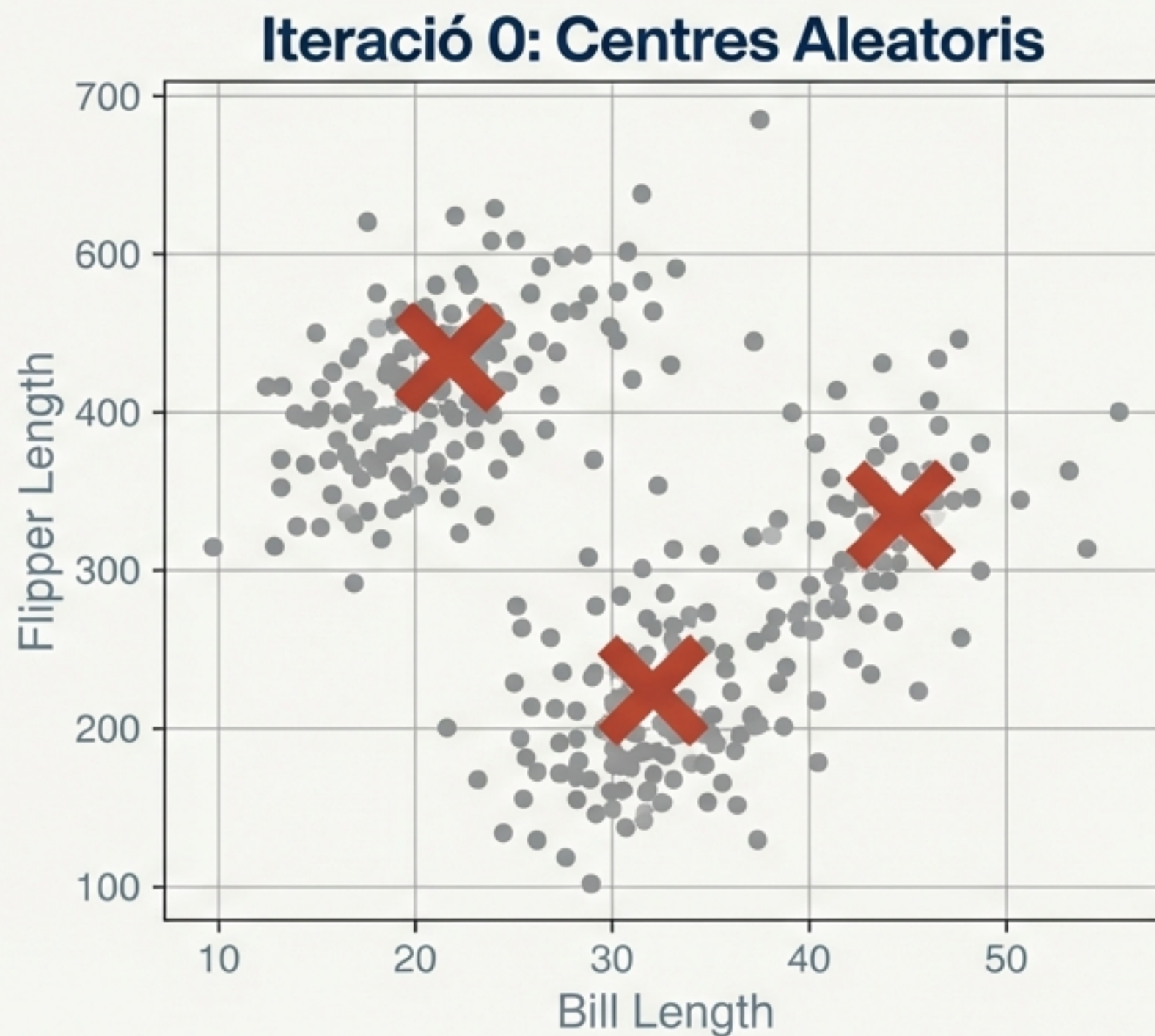
Mecanisme: Cada arbre s'entrena amb un subconjunt aleatori de dades (*Bootstrap*). Redueix dràsticament l'overfitting.

Clustering (K-Means): Descobrint de Patrons

Aprenentatge No Supervisat: No tenim etiquetes, només busquem agrupacions per similitud numèrica.

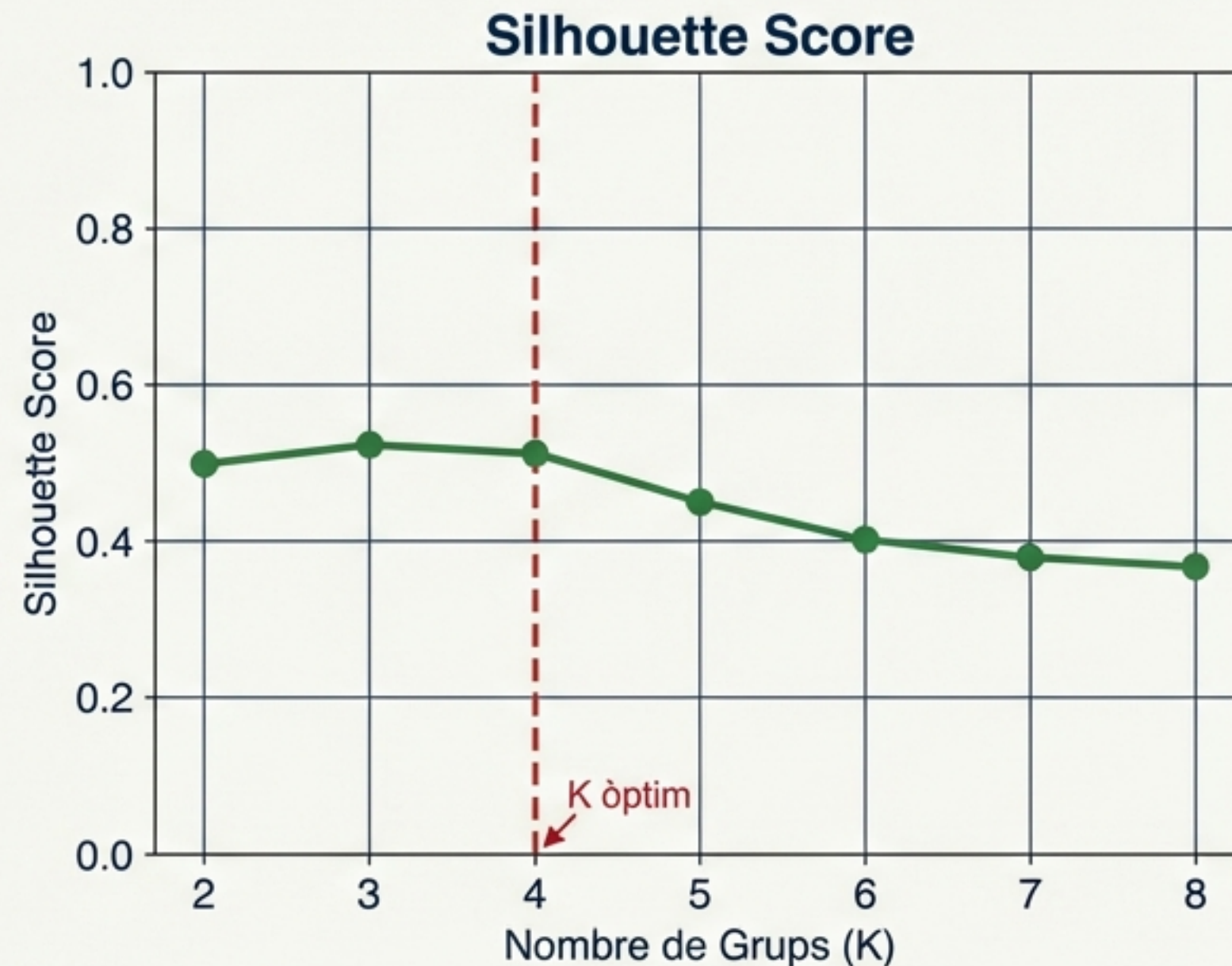
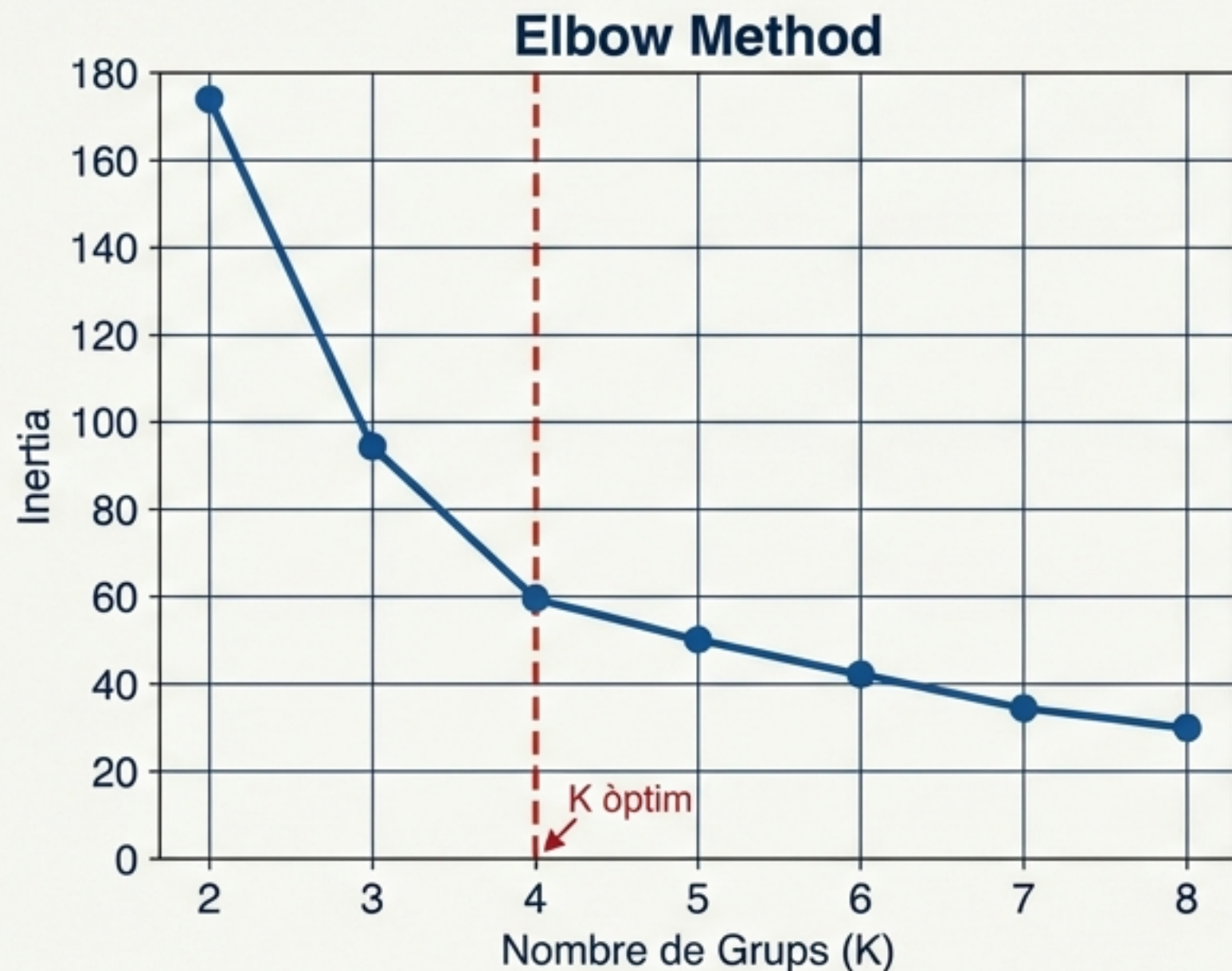
Algoritme:

1. Escollir K centres.
2. Assignar punts al centre més proper.
3. Moure el centre a la mitjana del grup.
4. Repetir fins a la **Convergència**.



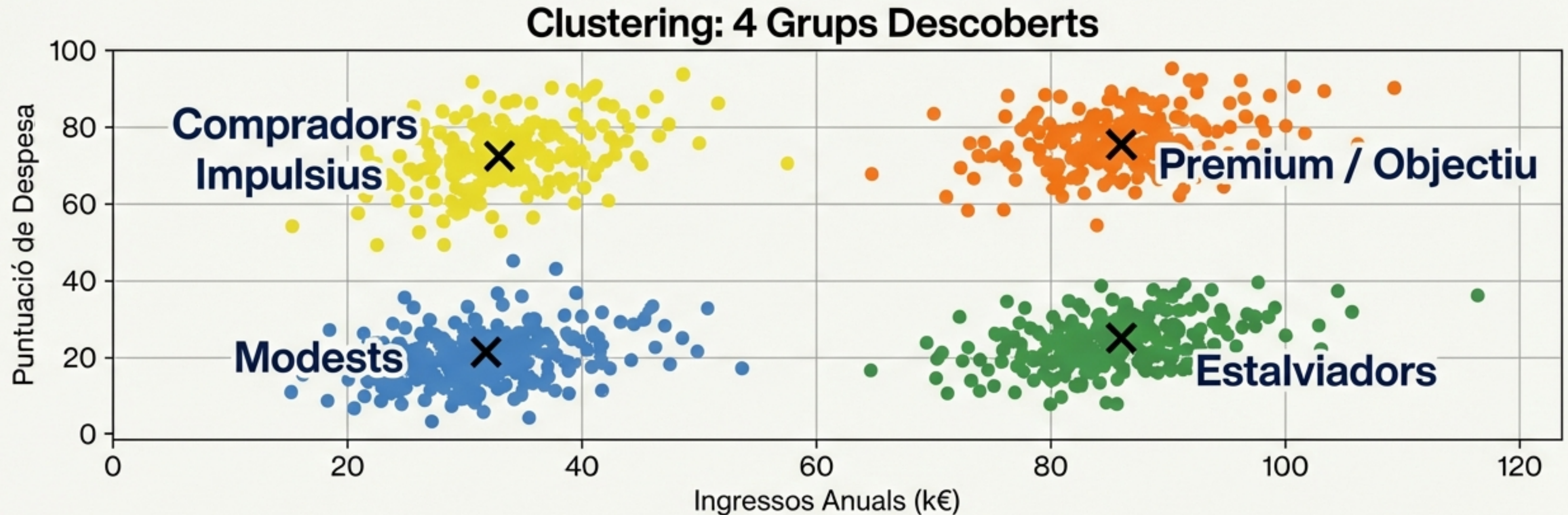
Trobant el 'K' Òptim

Com sabem quants grups existeixen realment?



Busquem el punt on la inèrcia s'estabilitza ('Colze') i on la separació entre grups és màxima (Silhouette).

Cas Pràctic: De Clustering a Segmentació



Estratègia de Negoci: El clustering agrupa matemàticament; la segmentació interpreta aquests grups per definir accions de màrqueting personalitzades.

Resum: Quin Model He d'Escollir?

Pregunta clau	Model recomanat (Solució)
Vull predir un valor (Quantitat)?	Regressió Lineal (Simple o Polinòmica). <i>Recorda regularitzar si hi ha overfitting.</i>
Vull classificar (Sí/No) amb probabilitat?	Regressió Logística.
Vull regles simples i interpretables?	Arbre de Decisió.
Vull alta precisió amb dades complexes?	Random Forest.
Tinc poques dades i la distància importa?	KNN (Veïns Més Propers).
No tinc etiquetes, vull fer grups?	K-Means Clustering.